Repaso Sol 1

PROFESOR: NICOLAS HIDALGO

AYUDANTE CÁTEDRA: VICENTE DÍAZ, JOAQUÍN VILLEGAS

AYUDANTE CORRECTOR: BENJAMÍN ACEITUNO, ISIDORA GONZALEZ, NATALIA ORTEGA

Contacto

Benjamín Aceituno
benjamin.aceituno@mail.udp.cl
Vicente Díaz
Vicente.diaz5@mail.udp.cl
Isidora González
isidora.gonzalez4@mail.udp.cl
Natalia Ortega
natalia.ortega1@mail.udp.cl
Joaquín Villegas
joaquin.villegas@mail.udp.cl

Preguntas tipo solemne!

Hoy veremos material de preparación para la solemne que tendrán, la prueba suele ser de preguntas tipo verdadero/falso y desarrollo, para que tengan ojo.👀

I. Análisis de conceptos

“La replicación siempre es la solución más rentable para el escalamiento, ya que el costo de añadir nodos adicionales es insignificante comparado con la mejora de rendimiento que se obtiene.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

La replicación puede ser muy rentable en muchos casos, pero no siempre es la opción más económica. El costo de añadir y mantener múltiples servidores, así como la complejidad operativa de la sincronización de datos, puede ser considerable. Además, la mejora del rendimiento no siempre es directamente proporcional al número de réplicas añadidas, especialmente en sistemas con un alto volumen de operaciones de escritura. En algunas situaciones, una optimización del código, el uso de caché o el escalado vertical podrían ser alternativas más costo-efectivas.

I. Análisis de conceptos

“Un sistema distribuido consiste en procesos y recursos alojados remotamente que se comunican por medio de una red y que brindan una vista unificada del sistema al usuario. Este tipo de sistemas provee un modelo ideal para dar soporte a todo tipo de aplicaciones.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

Depende de la escala (datos y usuarios) y los recursos disponibles primordialmente. No siempre será un modelo ideal para TODO tipo de aplicaciones.

I. Análisis de conceptos

“El particionamiento horizontal de datos o sharding es una técnica muy utilizada hoy en día puesto que es idóneo para escalar el sistema horizontalmente.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

CORRECTO

El sharding es efectivamente una técnica muy utilizada para escalabilidad horizontal. Permite distribuir datos entre múltiples servidores, evitando cuellos de botella centralizados y permitiendo procesamiento paralelo.

I. Análisis de conceptos

“La generación de réplicas es la mejor técnica para escalar, nos permite lograr accesos paralelos, mejorar throughput, los tiempos de respuesta y el balance de carga sin afectar negativamente el rendimiento del sistema”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

Aunque la replicación mejora el acceso paralelo, el throughput, los tiempos de respuesta y el balance de carga, no es la mejor técnica de escalado en todos los casos, ya que existen alternativas como sharding, caching o escalado vertical.

Además, sí puede afectar negativamente el rendimiento del sistema debido al overhead de sincronización, el mayor uso de recursos y los problemas de consistencia.

I. Análisis de conceptos

“El tamaño del caché debe ser un balance entre costo y rendimiento. Un caché más grande puede almacenar más datos y teóricamente aumentar la tasa de aciertos, pero también incrementa los costos de memoria. No siempre un caché más grande es la solución, ya que una mala política de remoción o una distribución de datos deficiente pueden mitigar sus beneficios”.

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

CORRECTO

El tamaño del caché implica un trade-off: Aumentar su tamaño puede mejorar la tasa de aciertos y el rendimiento, pero también eleva los costos. Además, el rendimiento no depende solo del tamaño, sino también de factores como la política de reemplazo (LRU, LFU, etc.) y la localidad de los datos. Por lo tanto, un caché más grande no garantiza mejores resultados si estos aspectos no están bien diseñados.

I. Análisis de conceptos

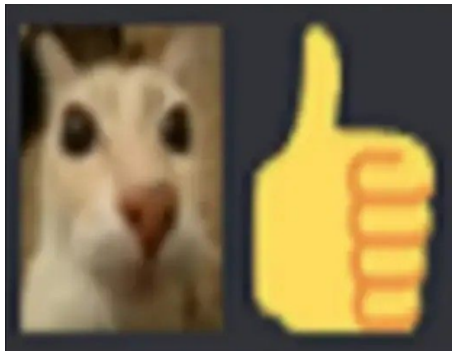
“Para lograr escalar un sistema que tiene estado se pueden crear réplicas de manera de paralelizar los accesos y balancear mejor la carga. Sin embargo, la cantidad de réplicas que podemos utilizar dependerá principalmente de la relación de eventos de escritura/lectura en dicho sistema.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

CORRECTO

La replicación permite escalar principalmente las lecturas, distribuyendo la carga entre múltiples nodos. Sin embargo, cuando hay muchas escrituras, el costo de sincronizar las réplicas aumenta, lo que limita la cantidad de réplicas eficientes. Por eso, la relación lectura/escritura es un factor clave para determinar cuántas réplicas conviene usar.



I. Análisis de conceptos

“El particionamiento basado en hash es ideal para consultas de rango (e.g.: eventos entre t0 y tn), ya que agrupa los datos de manera lógica y secuencial, facilitando la búsqueda.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

El hash distribuye los datos de forma aleatoria y uniforme, lo que es excelente para evitar "hotspots", pero es ineficiente para consultas de rango. Para una consulta de rango, se tendría que buscar en todos los nodos, ya que los datos relevantes no están agrupados.

I. Análisis de conceptos

“Las arquitecturas Peer-to-Peer (P2P) son sistemas completamente descentralizados, de alta disponibilidad, auto-organizados y altamente escalables. Estos overlays son capaces de tolerar caídas de pares y lidiar con particiones de red, por lo que se consideran sistemas seguros.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

Si bien los sistemas P2P suelen ser descentralizados, escalables y tolerantes a fallos, la afirmación es incorrecta por generalizar demasiado. No todos los sistemas P2P son completamente descentralizados ni garantizan alta disponibilidad en todos los casos. Además, tolerar fallos o particiones de red no implica que sean “seguros”, ya que pueden ser vulnerables a ataques como Sybil o problemas de confianza entre nodos.

I. Análisis de conceptos

"En una red P2P estructurada con DHT tipo Chord, el particionamiento basado en hash distribuye los datos de forma que preserva la localidad semántica de las claves, permitiendo realizar consultas de rango eficientes entre identificadores, ya que claves con valores cercanos son asignadas a nodos vecinos en el anillo."

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

El hash (SHA-1, MD5, etc.) distribuye las claves de forma aleatoria y uniforme por el espacio del anillo, destruyendo precisamente la localidad semántica. Dos claves con valores muy cercanos pueden terminar en nodos completamente opuestos del anillo. Por eso las DHT solo soportan búsquedas exactas o puntuales (exact match), y las consultas de rango son ineficientes ya que requieren recorrer todos los nodos.

II. Desarrollo

En el próspero ecosistema digital chileno, dos plataformas dominan sus respectivos nichos: **"PescadoLibre"** y **"FoodTube"**. PescadoLibre es el principal e-commerce de productos del mar en Chile. Su producto más vendido, con una demanda alta y constante a lo largo de todo el año, es la **"Reineta Fresca de Coquimbo"**. Por su parte, FoodTube es la plataforma de streaming de videos de cocina preferida por los chilenos. Su video más icónico y con reproducciones estables a lo largo del tiempo es la receta del **"Pastel de Choclo de la Abuela"**.

Ambas compañías, para manejar su alto tráfico y acelerar los tiempos de respuesta, han implementado sistemas de caché en su backend. Sin embargo, sus filosofías de ingeniería los llevaron a tomar decisiones distintas:

- El equipo de **PescadoLibre**, enfocado en la consistencia de sus productos más vendidos, implementó una caché de **500 MB** con una política de remoción **LFU (Least Frequently Used)**.
- El equipo de **FoodTube**, enfocado en las tendencias y la viralidad del contenido nuevo, optó por una caché de **2 GB** con una política **LRU (Least Recently Used)**.

El Incidente: El "Ceviche de la Discordia"

Próximos a semana santa un influencer culinario más famoso de Chile, "Don Comida", sube un video a FoodTube titulado: **"Ceviche Prohibido de la Vidriola de Juan Fernandez"**. En el video, afirma que es la "única receta que vale la pena" y se vuelve viral en horas.

Dada la popularidad del reconocido influencer, el efecto de su video es inmediato y doble:

a) **En FoodTube:** Se produce una avalancha de millones de reproducciones para el nuevo video del ceviche.

b) **En PescadoLibre:** Se genera un aumento explosivo e inesperado en la demanda de **"Vidriola Fresca"**, un pescado que normalmente tiene ventas moderadas, eclipsando momentáneamente a la siempre popular Reineta.

II. Desarrollo

Cuadro 1: Rendimiento en un Día Normal (Promedio por hora)

Empresa	Ítem	Peticiones / Hora	Tasa de Aciertos
PescadoLibre	"Reineta Fresca" (Popular)	100,000	99 %
	"Vidriola Fresca" (Normal)	15,000	50 %
Tasa de Aciertos General		**90 %**	
FoodTube	"Pastel de Choclo" (Popular)	250,000	98 %
	Otro contenido	2,000	45 %
Tasa de Aciertos General		**87 %**	

Como se puede observar, ambas empresas tienen sistemas de cache especialmente adaptados para sus tráficos normales. Sin embargo, para el evento viral desencadenado por el influencer, ambas empresas ven afectado el rendimiento de sus sistemas de cache. La Tabla 2 presenta el rendimiento de cada sistema de cache durante el evento viral.

Cuadro 2: Rendimiento Durante la Primera Hora del Incidente Viral

Empresa	Ítem	Peticiones / Hora	Tasa de Aciertos
PescadoLibre	"Vidriola Fresca" (Viral)	800,000	80 % (subiendo)
	"Reineta Fresca" (Popular)	110,000	**70 % (cayendo)**
Tasa de Aciertos General		**72 %**	
FoodTube	"Ceviche Prohibido" (Viral)	4,000,000	85 % (subiendo)
	"Pastel de Choclo" (Popular)	260,000	**20 % (cayendo)**
Tasa de Aciertos General		**61 %**	

- Usando los datos, explica por qué la tasa de aciertos del video "Pastel de Choclo de la Abuela" colapsó de forma tan severa en la caché LRU de FoodTube.
- Con la misma evidencia, justifica por qué la tasa de aciertos de la "Reineta Fresca" tuvo una degradación mucho menor en la caché LFU de PescadoLibre.
- ¿Qué debilidades de LFU podría exponer este escenario si la demanda de Corvina se mantiene alta por varios días?

II. Desarrollo

Cuadro 1: Rendimiento en un Día Normal (Promedio por hora)

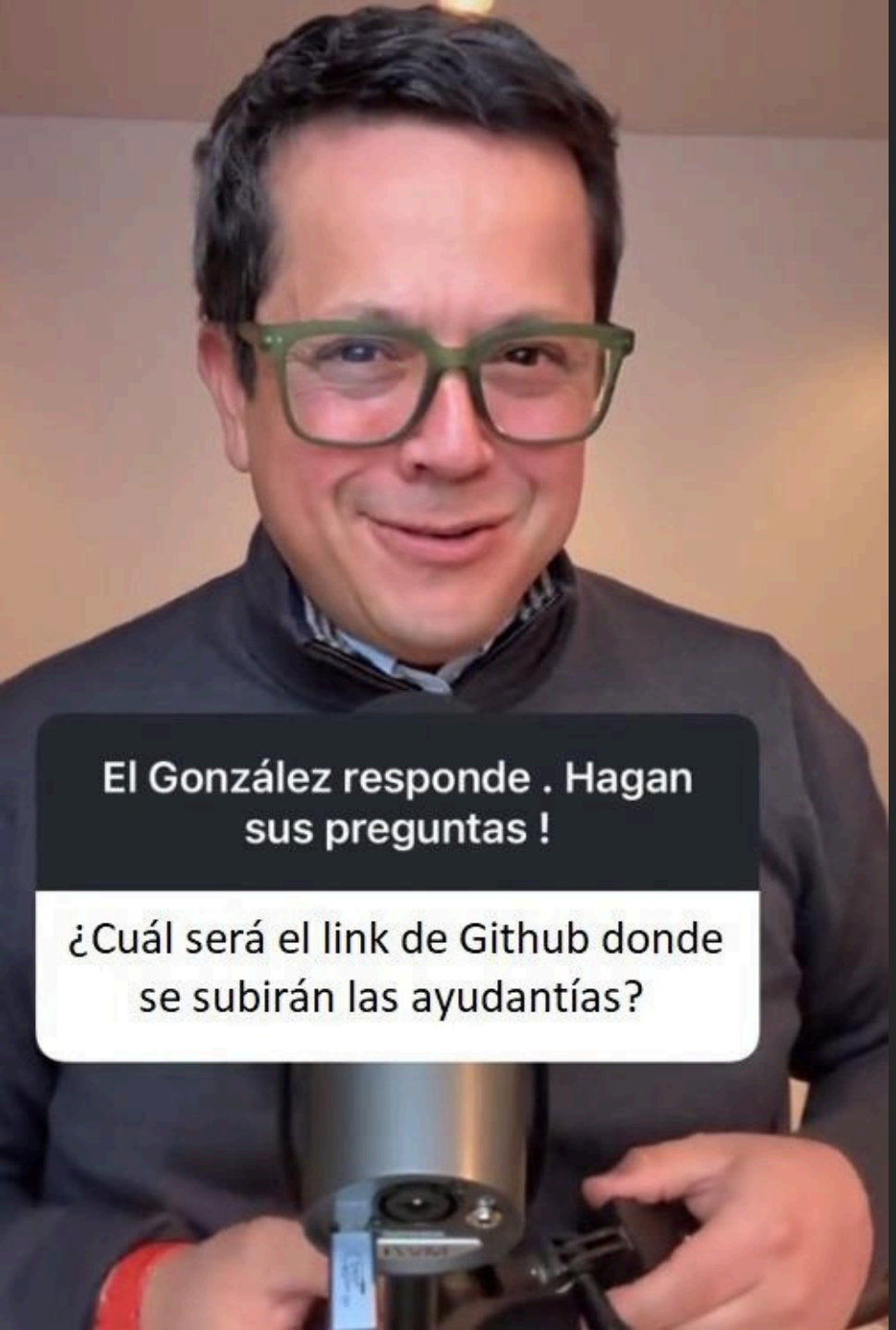
Empresa	Ítem	Peticiones / Hora	Tasa de Aciertos
PescadoLibre	"Reineta Fresca" (Popular)	100,000	99 %
	"Vidriola Fresca" (Normal)	15,000	50 %
Tasa de Aciertos General		**90 %**	
FoodTube	"Pastel de Choclo" (Popular)	250,000	98 %
	Otro contenido	2,000	45 %
Tasa de Aciertos General		**87 %**	

Como se puede observar, ambas empresas tienen sistemas de cache especialmente adaptados para sus tráficos normales. Sin embargo, para el evento viral desencadenado por el influencer, ambas empresas ven afectado el rendimiento de sus sistemas de cache. La Tabla 2 presenta el rendimiento de cada sistema de cache durante el evento viral.

Cuadro 2: Rendimiento Durante la Primera Hora del Incidente Viral

Empresa	Ítem	Peticiones / Hora	Tasa de Aciertos
PescadoLibre	"Vidriola Fresca" (Viral)	800,000	80 % (subiendo)
	"Reineta Fresca" (Popular)	110,000	**70 % (cayendo)**
Tasa de Aciertos General		**72 %**	
FoodTube	"Ceviche Prohibido" (Viral)	4,000,000	85 % (subiendo)
	"Pastel de Choclo" (Popular)	260,000	**20 % (cayendo)**
Tasa de Aciertos General		**61 %**	

- ¿Cómo las diferencias en el tamaño de la caché (500 MB vs. 2 GB) influyeron en la severidad del problema para cada empresa?
- Proponga una estrategia de caché mejorada para FoodTube que aborde el problema.



Link Github

Repositorio:
https://github.com/VicenteDiazH/AY-SD2026-1-S3